

LEZIONE 10 - ALGEBRA

$$\mathbb{Z} \rightarrow 1 \in (\mathbb{Z}, +) \text{ ord}(1) = \infty$$

$$1 + 1 + \dots + 1 = 0$$

$$[1] \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +) \text{ ord}([1]) = n$$

$$\underbrace{[1] + \dots + [1]}_k = k \parallel \begin{cases} 0 & k = n \\ \neq 0 & k < n \end{cases}$$

G gruppo $g \in G$ e

$$n = \text{ord}(g) < \infty$$

$$\text{Allora } \langle g \rangle = \{e, g, \dots, g^{n-1}\}$$

oss ③: $g^i \neq g^j \quad i \neq j \quad 0 \leq i \leq j \leq n-1$

Dim $g^i = g^j \Rightarrow g^{i-j} = e \Rightarrow \text{ord}(g) \leq i-j \leq n-1$ $\parallel$ n $\square$

② Se $g^m = e$ Allora $\text{ord}(g) = n \mid m$

Dim $m \in \mathbb{Z}$ Se $\text{ord}(g)$ non divide m Allora $\text{MCD}(m, n) = d < n$

Per $d = na + mb$ (Bezout) $\rightarrow$

$$g^d = (g^n)^a (g^m)^b = e^a \cdot g^b = e$$

MA quando non è possibile perché n è il più piccolo esp t.c $g^n = e$

PROPOSIZIONE G gruppo $g \in G$ di ordine finito $\text{ord}(g) = n$, $H = \langle g \rangle$ sottogruppo

generato da g . Allora c'è mappa

$$f: (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +) \rightarrow H$$

$$f[k] = g^k \longrightarrow (H, \cdot)$$

1) è ben definito

2) preserva le operazioni $f([k] + [h]) = f[k] \cdot f[h]$

3) è biettiva

DIMOSTRAZIONE

① Bisogna far vedere che se $K = K' \pmod n$ allora

$$g^K = g^{K'}$$

$$K - K' = qn$$

$$K = K' + qn \Rightarrow g^K = g^{K'} \cdot g^{qn} = g^{K'} \cdot (g^n)^q = g^{K'} \cdot e = g^{K'}$$

② Segue dalla buona definizione

$$\begin{array}{ccccccc} f([k] + [h]) & = & f([k+h]) & = & g^{k+h} & = & g^k \cdot g^h \\ \downarrow k & & \downarrow h & & & & \uparrow \text{Def} \\ & & & & & & f[k] \cdot f[h] \end{array}$$

③ Dominio e Codominio hanno stesso numero di elementi $\begin{matrix} \swarrow f \text{ suriettiva} \\ \searrow f \text{ biettiva} \end{matrix}$

Diciamo che $H = \langle g \rangle$ è isomorfo a $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$

Omomorfismo: tra i gruppi G e G' è una mappa $f: G \rightarrow G'$ t.c. preservare

le operazioni $f(ab) = f(a)f(b)$

Diciamo che f è un **isomorfismo** se è biettiva

Per comprendere i gruppi ciclici basta studiare i gruppi $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$

Lemma: valgono le seguenti in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$$* \text{ ord}[a] = \frac{n}{\gcd(n, a)} \quad (2)$$

Dimostrazione (1): supponiamo che $K[a] = 0 \iff n | aK \implies aK = q \cdot n$

$$\text{chiamiamo } d = \gcd(n, a) \implies \frac{a}{d}K = q \frac{n}{d}$$

$$\gcd\left(\frac{a}{d}, \frac{n}{d}\right) = 1$$

$$\implies \frac{n}{d} \mid \frac{a}{d}K \quad \text{e} \quad \frac{n}{d} \text{ è coprimo con } \frac{a}{d} \implies \frac{n}{d} \mid K = r \frac{n}{d} \geq \frac{n}{d}$$

$$\text{D'altra parte } \frac{n}{d}[a]^{-1} \implies \text{ord}\left(\frac{n}{d}[a]\right) = \frac{n}{d} = \frac{n}{d} \quad \square$$

$$* \text{ ord}\left(d[a]\right) = \frac{\text{ord}(a)}{\gcd(d, \text{ord}(a))}$$

$$\text{ord}(a) \cdot [d \cdot a] = 0$$

Dimostrazione

$$d[a] = \frac{\text{ord}(a)}{\text{MOS}(d, \text{ord}(a))}$$

Su un esempio

$$5[4] \text{ in } \mathbb{Z}/\underline{24}\mathbb{Z}$$

$$\text{ord}(5, 4) = \text{ord}([4])$$

$$\text{ord}([4]) = \frac{\underline{24}}{4} = 6$$

$$\text{MOS}(5, \text{ord}(4)) = \text{MOS}(5, 4) = 1$$

La formula ci dice $\text{ord}(5, 4) = \frac{6}{1} = 6$

D'altra parte sappiamo che $\text{ord}(d, a) = \frac{n}{\text{MOS}(da, n)}$

$$\text{ord}(5, 4) = \frac{24}{\text{MOS}(20, 24)} = \frac{24}{4} = 6$$

In generale:

$$\text{ord}(d[a]) = \frac{n}{\text{MOS}(n, da)} = \frac{n}{\text{MOS}(n, a)} / \text{MOS}(d, a)$$

TEOREMA: In un gruppo ciclico $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ vale la seguente

per ogni divisore $d|m$ esiste uno e un solo sottogruppo $H < \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$

con d elementi, più precisamente H è il sottogruppo generato da $[\frac{m}{d}]$

$$H = \langle [\frac{m}{d}] \rangle$$

ESEMPIO: $n = 24$

$$\text{div } 24 = \underline{1}, \underline{2}, \underline{3}, 4, 6, 8, 12, 24$$

$$\mathbb{Z}/24\mathbb{Z} = [\frac{24}{8}] = [3] \approx \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$$

$$\approx [6] = [\frac{24}{4}]$$

$$[\frac{24}{6}] = [4] \approx \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = [12] = [\frac{24}{2}]$$

$$[\frac{24}{3}] = [8] \approx \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

$$[0]$$

$$[1]$$

inclusion

Dimostrazione

Sappiamo già che il sottogruppo generato da $\left[\frac{n}{d}\right]$ è isomorfo a $\mathbb{Z}/_K \mathbb{Z}$ dove

$K = \text{ord}\left(\left[\frac{n}{d}\right]\right)$ in particolare $\langle \left[\frac{n}{d}\right] \rangle$ ha K elementi, verifichiamo che $K = d$

$$K = \text{ord}\left(\left[\frac{n}{d}\right]\right) = \frac{n}{\text{MCD}\left(n, \frac{n}{d}\right)} = \frac{n}{n/d} = d$$

Mostriamo ora che $\curvearrowright$ è l'unico sottogruppo di $\mathbb{Z}/_n \mathbb{Z}$ con d elementi

Sia $H < \mathbb{Z}/_n \mathbb{Z}$ un sottogruppo con d elementi. Per iniziare mostriamo che H è generato da un elemento $h \in H$ cioè ogni H è un multiplo $h = g^k$ di g

Prendiamo g la classe di $g = \min \{a > 0 \mid [a] \in H\}$

Prendiamo $[h] \in H$ se g non divide h allora la divisione con resto di

h per g ha la forma $h = qg + r$ con $0 < r < g$

Pero $[r] = [h] - q[g] \in H$
 $\curvearrowright$ è sottogruppo

Ma avevamo scelto g come il più piccolo $a > 0$ t.c. $[g] \in H$

e abbiamo mostrato ora che esiste $0 < r < g$

con $[r] \in H$, questa è una contraddizione $\Rightarrow g|h$

Mostriamo infine che $g \in \langle \left[\frac{n}{d}\right] \rangle$

(se ci riusciamo seguirebbe subito che $H = \langle \left[\frac{n}{d}\right] \rangle$, ma i due insiem

hanno lo stesso numero di $g \Rightarrow H = \langle \left[\frac{n}{d}\right] \rangle$

$$H = \langle g \rangle \Rightarrow H \cong \mathbb{Z} / \underset{\substack{\uparrow \\ \text{proposiz.}}}{\text{ord}(g)} \mathbb{Z} \Rightarrow |H| = \text{ord}(g)$$

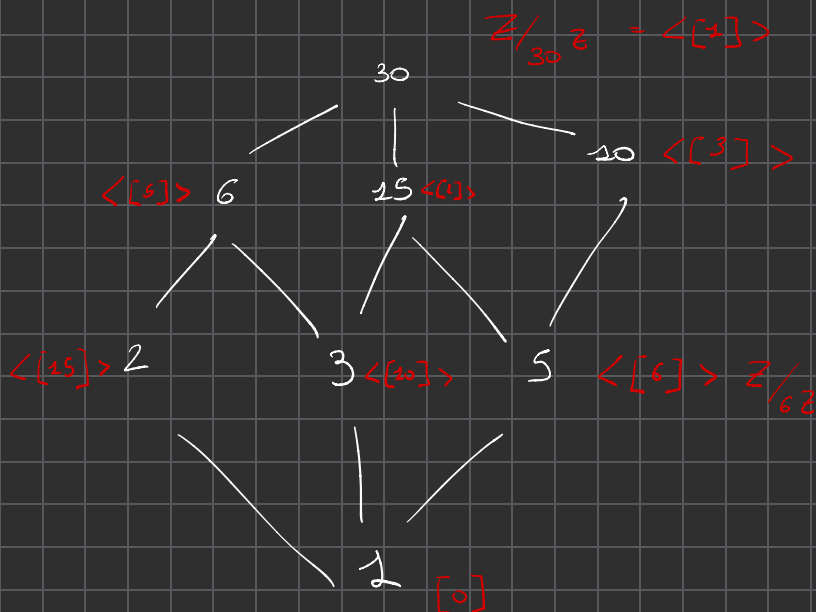
$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{lemma}}}{\Rightarrow} \text{ord}(g) \cdot \frac{n}{\text{ord}(g^n)} = \text{MCD}(g, n) = \frac{n}{d}$$

$$\Rightarrow \frac{n}{d} \mid g \Rightarrow g \in \langle \left[\frac{n}{d} \right] \rangle \quad \square$$

ESEMPIO

$$n = 30 \quad d = 2, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30$$

$\parallel$
 $2, 3, 5$



Generalizzazione di Eulero

Teorema di Lagrange

Definizione (Relazione di Equivalenza associata ad un sottogruppo)

G gruppo (qualsiasi), H sottogruppo (qualsiasi). Diciamo che $a \sim b$ se $a^{-1}b \in H$ $a, b \in G$

Lemma $\sim_H$ è una relaz di equivalenza

Dim

Riflessività? sì perché $a^{-1}a = e \in H$

Simmetria $a \sim b \Rightarrow b \sim a$? sì perché se $a^{-1}b \in H$ allora

$$(a^{-1}b)^{-1} \in H$$

$\parallel$
 $b^{-1}a$

Transitività $a \sim b, b \sim c \Rightarrow a \sim c$? sì perché $a^{-1}b \in H, b^{-1}c \in H$

$$a^{-1}c = (a^{-1}b)(b^{-1}c) \in H$$

Le class. di equivalenza rispetto a $\sim_H$ si chiamano

class. laterali di H in G e si rappresentano come $[a] = aH$

Proposizione: G gruppo finito, H sottogruppo allora le class laterali di H in G hanno

tutte lo stesso numero di elementi

DIMOSTRAZIONE

$$\text{Siano } [a] = aH$$

$$[b] = bH$$

vogliamo mostrare che hanno lo stesso numero di elementi $|aH| = |bH|$

Definiamo la mappa $f: [a] \rightarrow [b]$ che manda $x \rightarrow ba^{-1}x$

Claim f è biettiva

$$x \in [a] \rightarrow ba^{-1}x \in [b]$$

$$x \sim a$$

$\parallel$

$$xa^{-1} \in H$$

Domanda: è vero che $ba^{-1}x \sim b$? Sì, questo segue dal fatto che $b^{-1}(ba^{-1}x) = ax \in H$

f biettiva? Costruiamo direttamente l'inversa $g: [b] \rightarrow [a]$

$$g(y) = a \cdot b^{-1}y$$

Per lo stesso motivo di prima $\rightarrow g(y) \in [a]$

f, g sono l'inverso

$$\text{Calcoliamo } g \circ f(x) = g(f(x)) =$$

dell'altra

$$= g(ba^{-1}x)$$

$\Downarrow$

$$= (ab^{-1})(ba^{-1}x)$$

$$|[a]| = |[b]|$$

$$= x \Rightarrow g \circ f = \text{Id}_{[a]}$$



Corollario

G gruppo finito $H < G$ sottogruppo allora $|H| \mid |G|$

Dimostrazione

La relaz. di equivalenza $\sim_H$ fornisce una partizione di G in classi di equivalenza

$$G \text{ in class. di equiv. } G = \bigcup_{a \in G} [a]$$

e ognuna di queste classi ha tanti elementi quanti $[e]$ (Proposizione)

$$g \in G \iff e^{-1}g \in H$$

$$\text{Da cui } [e] = H \iff g \in H$$

Segue che tutte le classi di equivalenza fanno $|H|$

$\Rightarrow$ siccome $|G| = |H| \cdot \text{numero class. equivalenti}$

formano
una
partizione

$$\text{Notazione: indice di } H \text{ in } G = [G:H]$$

Corollario: G gruppo finito $g \in G \Rightarrow \text{ord}(g) \mid |G|$

(in particolare $g^{|G|} = e$)

Dimostrazione: Basta considerare il sottogruppo $\langle g \rangle = H$

$$\Rightarrow |H| = \text{ord}(g)$$

$\Rightarrow$ per Lagrange $\text{ord}(g) = |H| \mid |G|$

Corollario (Euler) $a \in U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \Rightarrow a^{\varphi(n)}$

Proposizione $(U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}), \cdot)$ è un gruppo con $|U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})| = \varphi(n) \Rightarrow$

$$\Rightarrow a^{\varphi(n)} = 1 \quad \forall a \in U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$$

Proposizione Diretta

G_1, G_2 gruppi

$G_1 \times G_2$ è un gruppo con l'operazione $(a, b) \cdot (c, d) = (a \cdot c, b \cdot d)$

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/25\mathbb{Z}$$

Teorema

tutti i gruppi ciclotomici finiti sono isomorfi ad un prodotto $\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/m_k\mathbb{Z}$